PHYSIOPATHOLOGIE DE L'HYPERTENSION INTRACRANIENNE

Dr TAIBI.F

farida.taibi@univ-bejaia.dz

23/01/2024

Importance de la question

- Signe lié à des Pathologies graves
- Urgence médico-chirurgicale
- Localisation délicate(centrale)
- Mortalité élevée (HIC aigue)

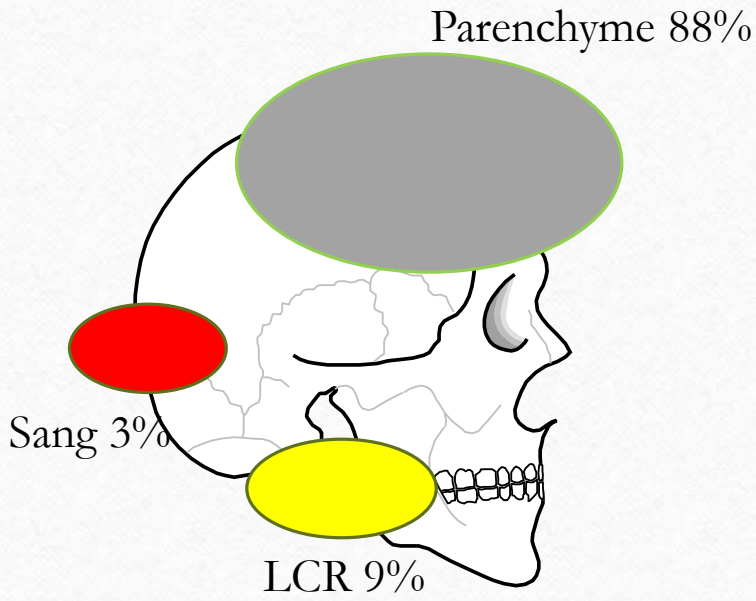
Lien avec d'autres cours

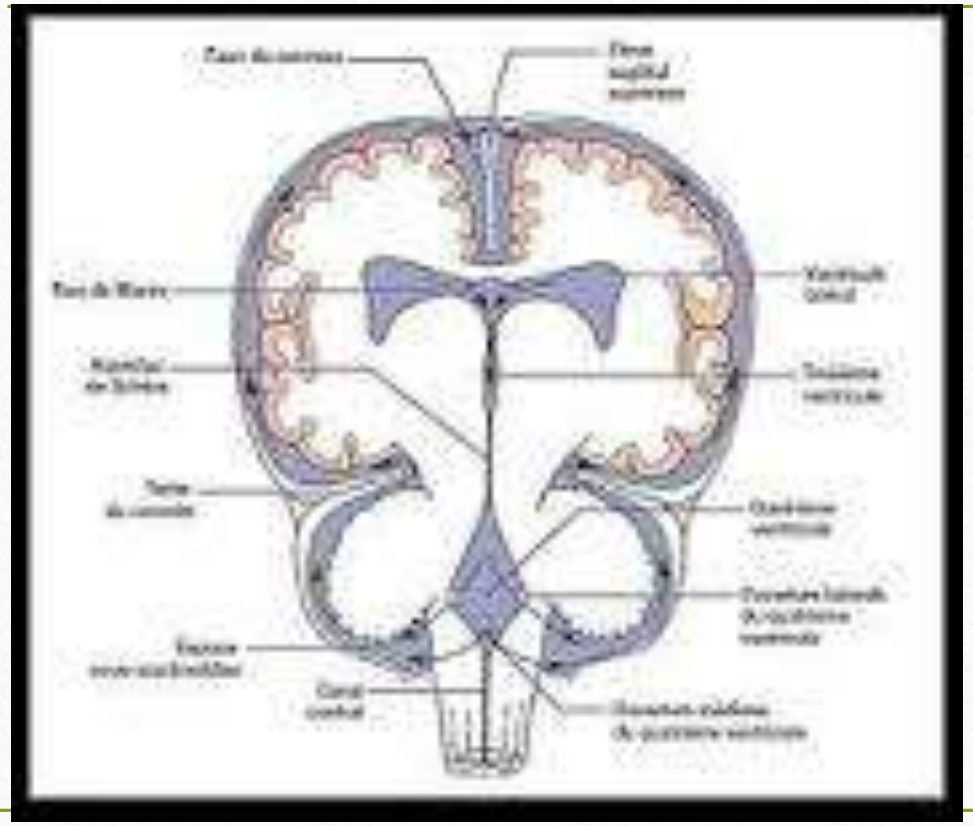
- Anatomie du système nerveux central
- Physiologie cérébrale

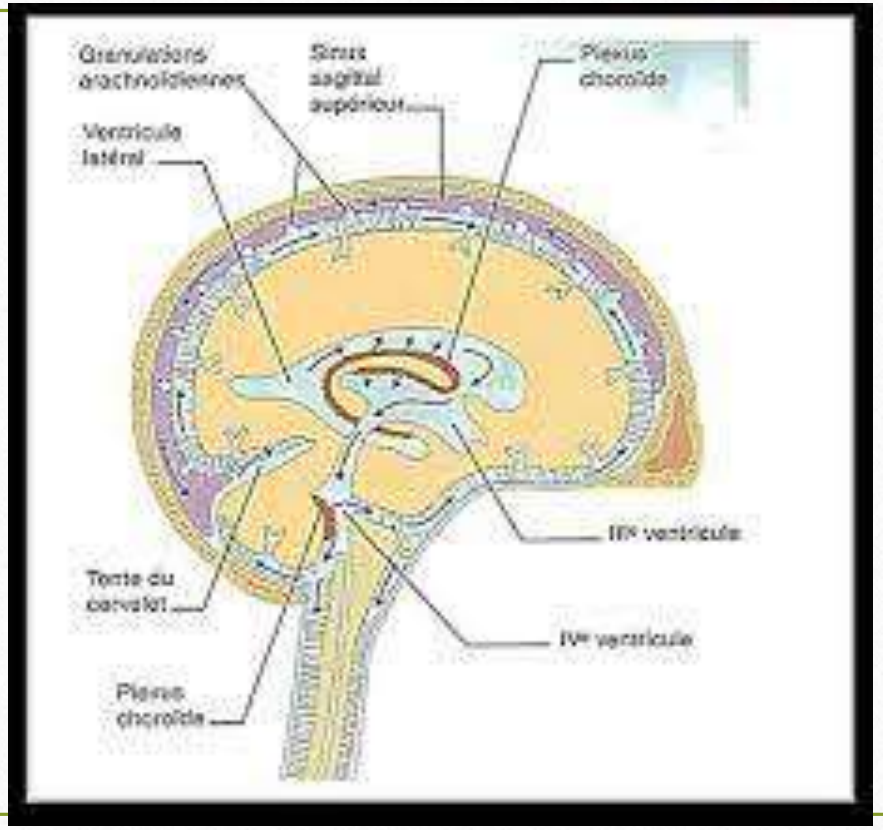
Objectifs d'apprentissage

- Détecter l'HIC
- Distinguer les causes de l'HIC
- Développer les conséquences physiopathologiques de l'HIC
- Synthétiser la PEC de l'HIC

Rappel anatomique






Granulations arachnoïdiennes
Sinus sagittal supérieur
Plexus choroïde
Ventricule latéral
IIIe ventricule
Tente du cervelet
IVe ventricule
Plexus choroïde

Physiologie

Après ossification des structures crâniennes , le cerveau est entouré d'une enveloppe rigide.

D'après la loi de MONROE – KELLIE

V parenchyme + V LCR + V sang = constante (boite crânienne inextensible)

Si le volume de l'un des compartiments augmente,

il le fait obligatoirement au dépend des autres compartiments

Physiologie

LE CERVEAU REPRESENTE :

- **2 à 3 % DU POIDS CORPOREL**
- **15 % DU DEBIT CARDIAQUE (DSC)**
- **20 % DE LA CONSOMMATION D'OXYGENE (CMRO2)**
- **25 % DE LA CONSOMMATION DE GLUCOSE (CMRglu)**

Physiologie

- Métabolisme aérobie 90%
- Facteur limitant la survie cellulaire = O2

===> SENSIBILITE +++ à :

- **HYPOXEMIE, ANOXEMIE**
- **ISCHEMIE**

Physiologie

- **Augmentation de la consommation d'O2** d'O2
  - fièvre
  - agitation
  - douleur
  - anxiété
  - crises d'épilepsie

Diminution consommation

- hypothermie
- sédation
- analgésie

Physiologie

- **DSC = PPC / RVC**
- **PPC = PAM - PIC**

Déterminants du DSC

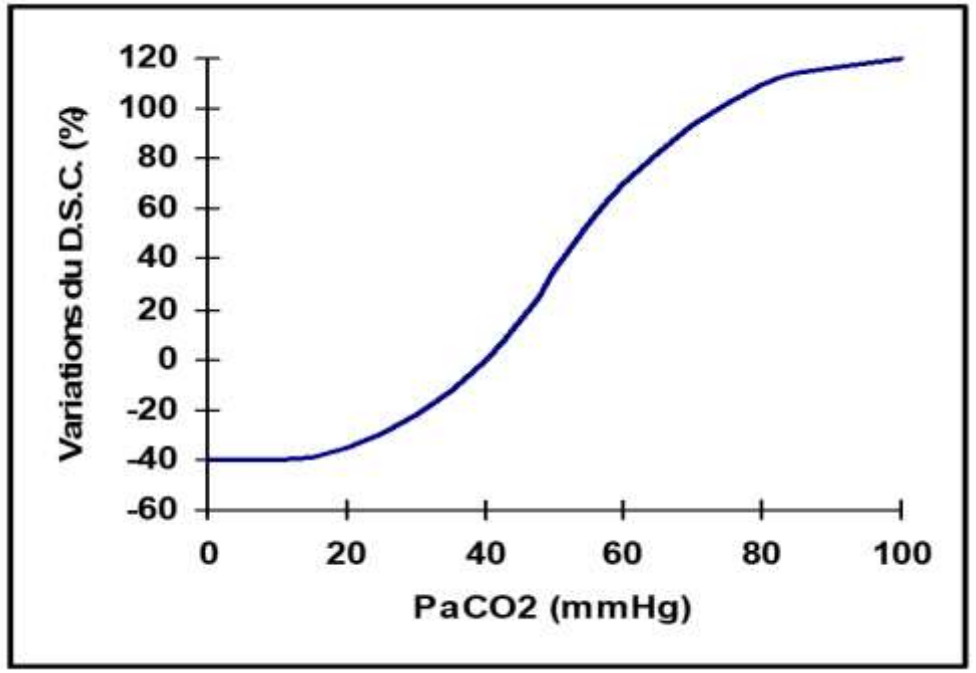
- FACTEURS PHYSICO-CHIMIQUES DE VARIATION DU D.S.C.

  1. Le CO2

- **LE PLUS PUISSANT AGENT**

D ’AUGMENTATION DU D.S.C

↑ PaCO2 → ↑ DSC (VD)



Physiologie

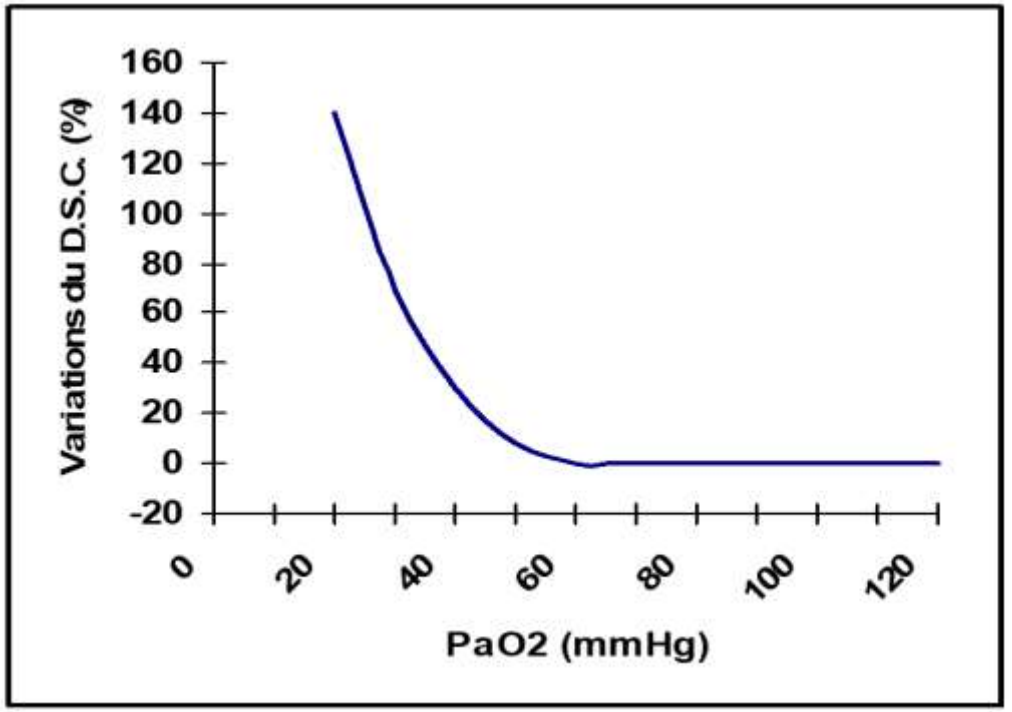
- FACTEURS PHYSICO-CHIMIQUES

DE VARIATION DU D.S.C.

2. L'OXYGENE

- **HYPOXIE ==> VASODILATATION**

==> ↑ D.S.C.



Physiologie

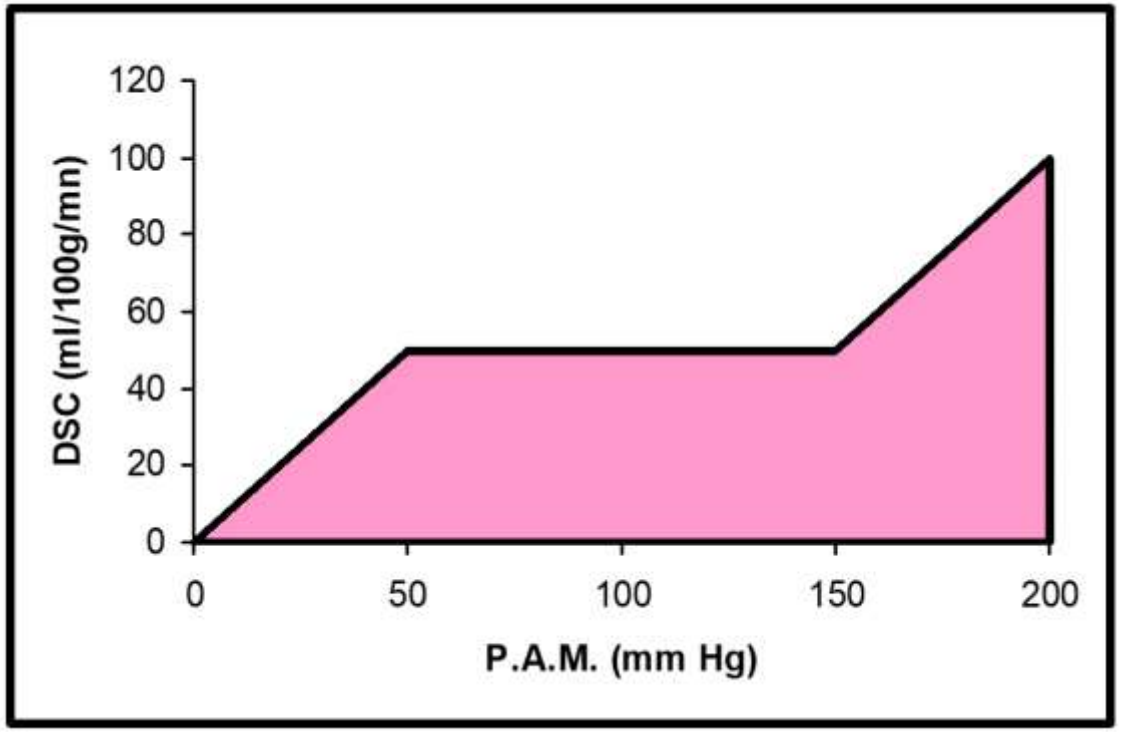
- **AUTRES FACTEURS PHYSICO-CHIMIQUES DE VARIATION DU D.S.C.**
- **pH ARTERIEL ↑ PaCO2 → ↓ PH → Vasodilatation Cérébrale**
- **TEMPERATURE CORPORELLE ↑ T° → ↑ CMRO2**
- **HEMATOCRITE & VISCOSITE Ht < 30 % → ↑ DSC**

Physiologie

- COURBE D'AUTOREGULATION

DU DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL

PPC = PAM – PIC



Cascade vasodilatatrice

diminution de la PPC

↙ ↘

Augmentation de PIC vasodilatation

↘ ↙

augmentation du VSC

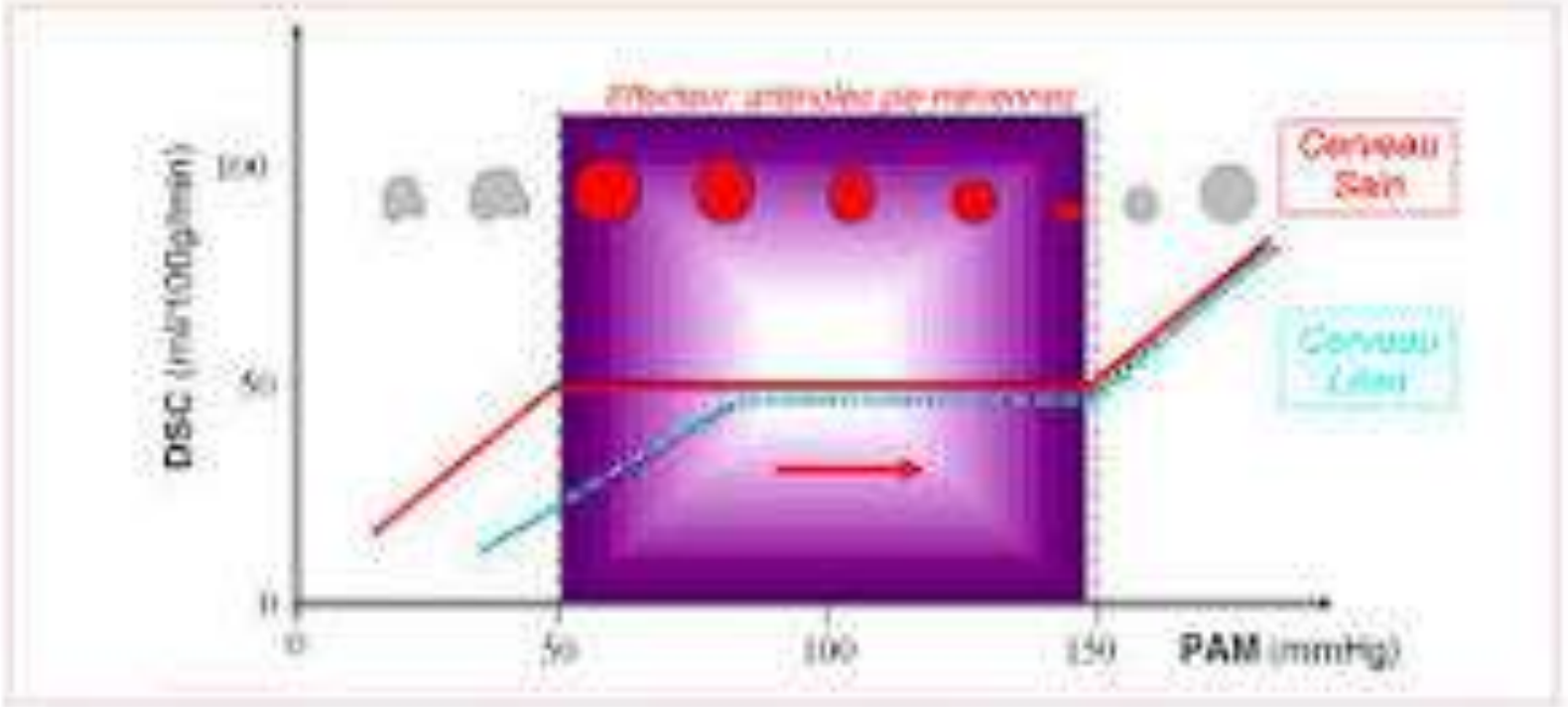
Cascade vasoconstrictrice

╔ augmentation de PPC ╗

diminution PIC vasoconstriction

╚ diminution VSC ╝

Courbe déviée à droite (cerveau lésé)



physiologie

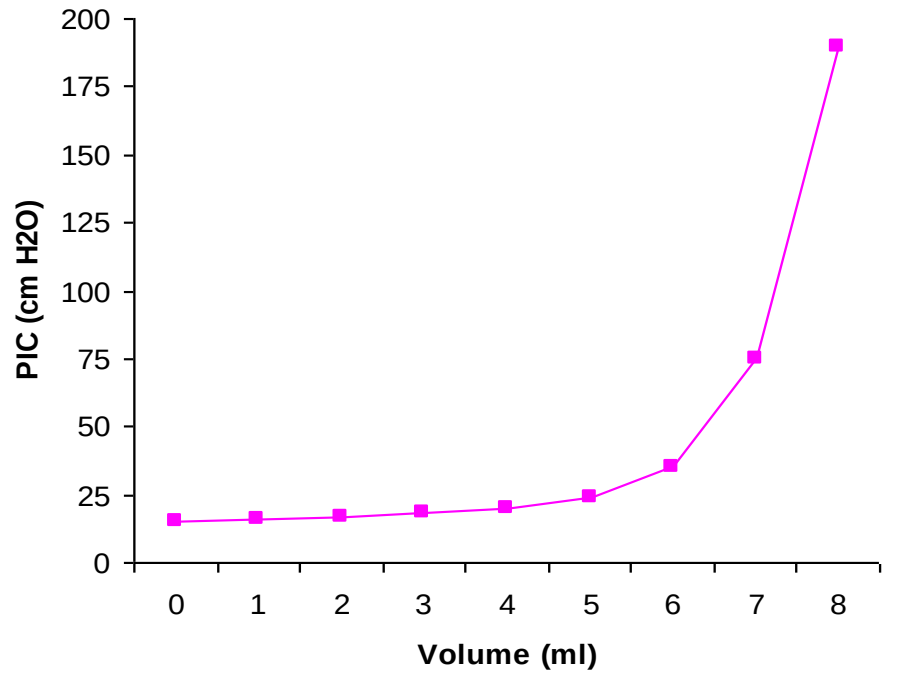
- L’ HYPERTENSION INTRACRANIENNE (HTIC) se définit comme l’augmentation de la pression à l’intérieur de la boite crânienne au delà de 15 mm Hg (20 mm Hg).
- HIC résulte de conflit d’espace entre contenant et contenu de la boite crânienne

PHYSIOPATHOLOGIE

- V cerveau + V LCR + V sang + V addit = cste
- Système en équilibre : les variations des volumes/t=0.
- Si le volume additionné augmente, un autre volume doit diminuer.
- Seul le volume du LCR peut prêter de la place.
- Evacuation du LCR demande du temps et si la rapidité d'augmentation du volume parasite excède la rapidité de fuite du LCR, il en résulte une augmentation de la PIC

Relation pression-volume
Courbe de Langfit

(1) Phase de compensation
(2) Phase de décompensation



Principaux mécanismes de l'HIC

- **Augmentation du V sanguin cérébral** : Origine vasculaire (perte de L'AR): hyperhémie/hyperdébit
- **Augmentation en V du parenchyme cérébral**

  - Œdème diffus

  - Œdème péri-lésionnel •
- **Augmentation du V du LCR** : - Hydrocéphalie obstructive: hématome, processus expansif, engagement - Hydrocéphalie non obstructive: méningite, Hypersécrétion exceptionnelle: Tumeur des plexus choroïdes •
- **V supplémentaire** : hématome, abcès, processus néoplasique…)

Œdème cérébral (OC)

- Accumulation d'eau et de solutés dans le secteur intra et / ou extracellulaire , à l'origine d'une ↑ du volume de masse cérébrale
- O.C peut être local ou diffus
- N'est pas synonyme d'HIC

Mécanisme de l'O.C

- **O.C vasogénique** : plus important et le plus fréquent des O.C (Tm , TC , états inflammatoires)
- Atteinte endothéliale capillaire avec ↑ perméabilité Vx d'où fuite sérique des Pr et électrolytes = O extrac

O.C cytotoxique

- Accumulation intracérébrale d'eau + réduction du secteur liquidien extrac
- suite à hypoxie , infection du SNC ► défaillance de la pompe Na / K ATPase des membranes cellulaires

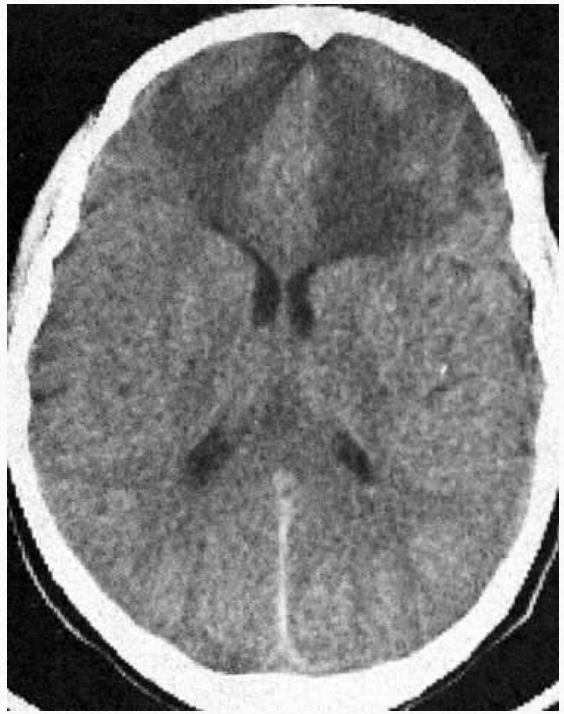
- Accumulation intrac Na
- Puis transfert d'eau intrac pour rétablir l'équilibre osmotique

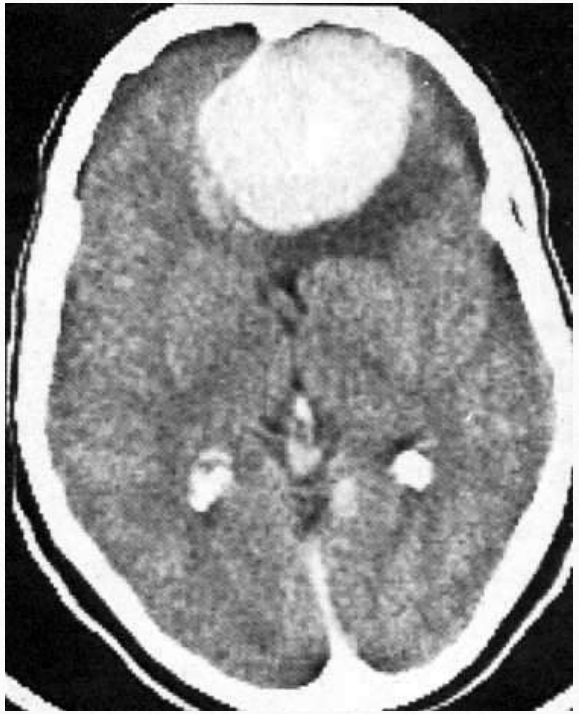
Causes de l'O.C

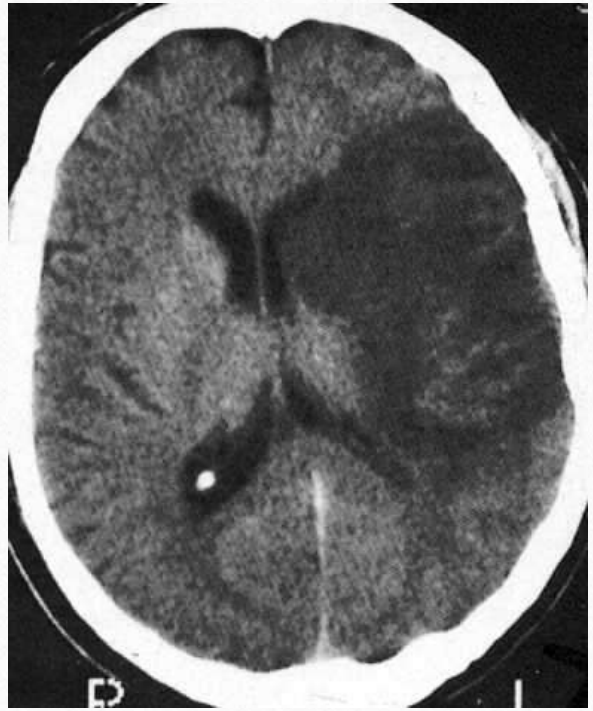
- Diffus : TC
- Hémorragies sous arachnoidienne
- Méningo-encéphalite
- Encéphalopathie hypertensive
- Intoxication eau
- Local : AVC ischémique, Tm , hémorragie intracérébrale

accumulation d'eau et de solutés dans le secteur IC et / ou EC (↑ masse cérébrale)

	localisation	nature	BHE	causes
Vasogénique	EC	Plasma	Forcée Ouverte Tumorale	↑ PA Ischémie Tumeur
Cytotoxique	IC	Eau , Na , Ca	Ouverte	Ischémie
Osmotique	EC + IC	Eau	Normale	hypoNa
Interstitiel	EC	LCR	Normale	Hydrocéphalie







Conséquences physiopathologiques HIC

HIC

Hémodynamiques ⫫ Anatomiques

Conséquences hémodynamiques

Ischémie cérébrale

- DSC = PPC / RV = PAM – PIC / RV
- PIC ↑ ou PAM ↓ ==== R ↓ vasodilatation artérielle
- PIC ↑↑ → PAM ↑ ==== phénomène Cushing
- PIC ↑↑↑ → PPC ↓ ==== ischémie cérébrale

Conséquences hémodynamiques

Reflexe de Cushing:

- Décharge Ktécholaminergique en réponse à une PPC critique : ↑ DSC ↑ VSC
- Cascade HTA , brady tachycardie , arrêt respiratoire, surcharge VG , OAP

Conséquences anatomiques
Engagements

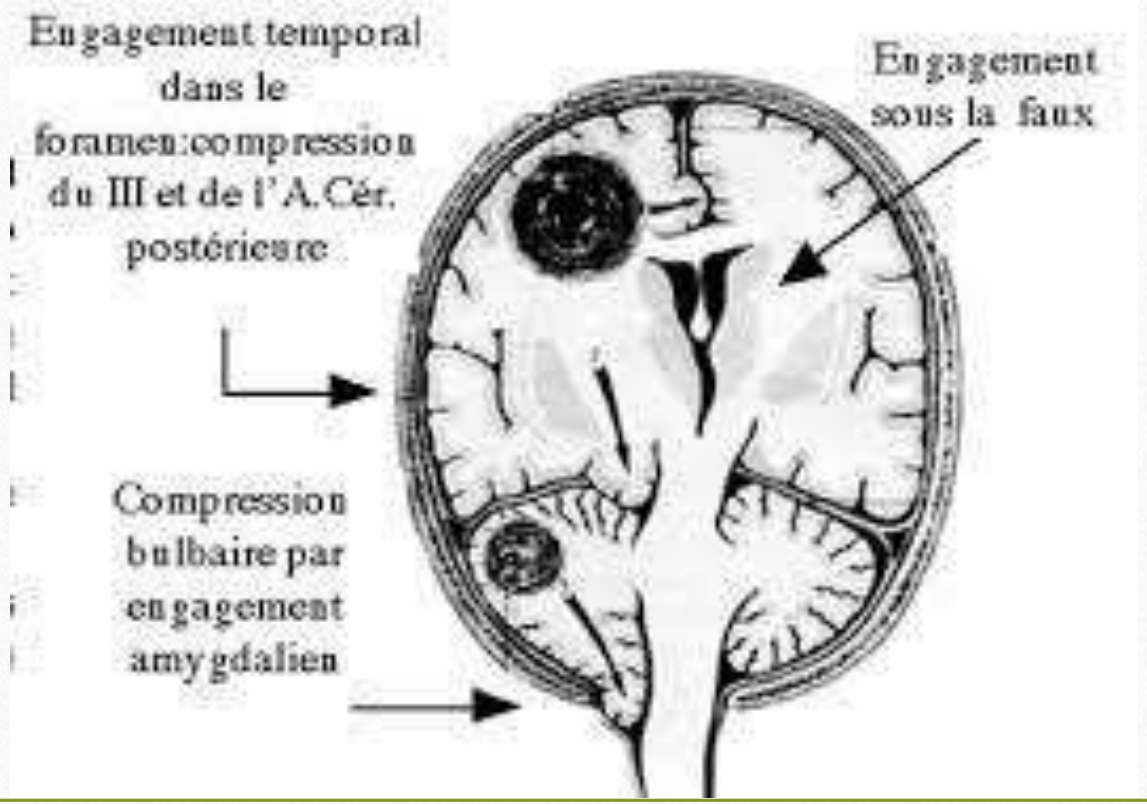
- HIC ⟶ gradient de P° entre les différents compartiments
- les structures encéphaliques vont donc se déplacer vers les orifices de communication des différents secteurs intracrâniens
- c'est-à-dire les citernes, les foramens (foramen magnum, incisure tentorielle) voire en extra- cérébral s'il existe une perte de substance osseuse.

Engagements

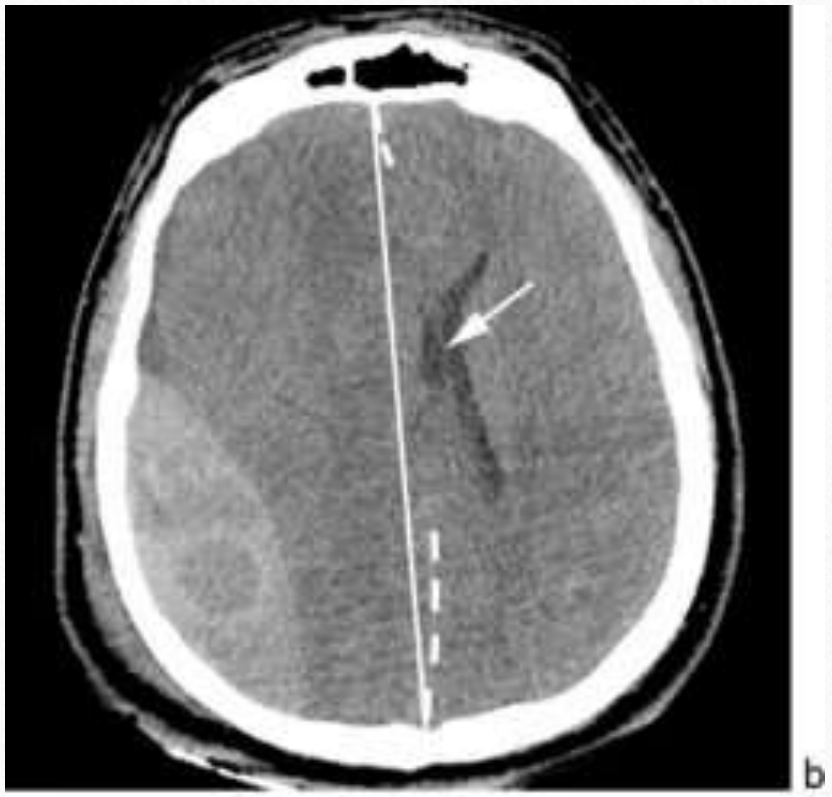
- **E sous falciforme** : Engagement de la circonvolution cingulaire sous la faux du cerveau
- **E temporal** :Engagement de la 5ième circonvolution temporale au travers du foramen de pacchioni
- **E amygdalien** : Engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital avec compression du tronc cérébral

Engagements ► Responsables de troubles végétatifs majeurs

Engagements



Engagement sous falciforme à la TDM cérébrale (HED droit)



Diagnostic

- Clinique :

  - Céphalées

  - Vomissements

  - Troubles visuels

- Paraclinique :

  - Scanner cérébral : examen de choix dans l'urgence

  - IRM cérébrale : plus performante, meilleure orientation DC et TRT

Traitement

- Médical : celui de l'OC ++
  - osmothérapie
  - mesures de réanimation
- Etiologique :
  - évacuation d'un hématome
  - exérèse d'une tumeur
  - dérivation d'une hydrocéphalie

Conclusion

- Savoir évoquer une HIC
- Diagnostic précoce (HIC compensée)
- Avis spécialisé (neurochirurgie, neuroréanimation)

Merci pour votre attention